ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

ระบบวิเคราะห์ความนิยม Hashtag บนโซเชียลมีเดีย

บริษัท Digital Marketing ต้องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ hashtag ในแคมเปญโฆษณา โดยติดตามจำนวนการใช้งานในแต่ละวันและคำนวณแนวโน้มความนิยม Hashtag ที่ติดตาม (ใช้ตัวเลขแทน):

1. TechTrends
2. EcoLife
3. FoodieHeaven
4. FashionWeek
5. HealthyLiving

ข้อมูลเข้า: บรรทัดที่ 1: จำนวน hashtag ที่ติดตาม (n) ($1 \le n \le 5$)
และจำนวนวันที่บันทึก (d) ($d \ge 1$)
บรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดที่ n+1: รับข้อมูลของ hashtag แต่ละรายการตามลำดับที่ป้อนเข้ามา
แต่ละบรรทัดประกอบด้วย

- หมายเลข hashtag (จำนวนเต็มระหว่าง 1 ถึง 5 และไม่ซ้ำกัน)
- จำนวนการใช้งานของ hashtag ในแต่ละวัน จำนวน d ค่า (จำนวนเต็มไม่ลบ)

หลักการทำงาน:

สำหรับ hashtag แต่ละรายการ ให้คำนวณและแสดงผลดังนี้

1. ชื่อ hashtag (ตามหมายเลขที่กำหนด)
2. จำนวนการใช้งานรวมทั้งหมด
3. ค่าเฉลี่ยการใช้งานต่อวัน
   - แสดงผลเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
   - ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์
4. แนวโน้มความนิยม (พิจารณาเฉพาะวันแรกและวันสุดท้าย)
   - "GROWING" หากจำนวนการใช้งานในวันสุดท้าย มากกว่าวันแรก
   - "DECLINING" หากจำนวนการใช้งานในวันสุดท้าย น้อยกว่าวันแรก
   - "STABLE" หากจำนวนการใช้งานในวันสุดท้าย เท่ากับวันแรก

ผลลัพธ์: แสดงผลของ hashtag แต่ละรายการ ตามลำดับที่รับข้อมูลเข้า

- แต่ละ hashtag แสดงใน 1 บรรทัด ตามรูปแบบ:

<ชื่อ hashtag>: <จำนวนรวม> total, <ค่าเฉลี่ย> avg, <แนวโน้ม>

- บรรทัดสุดท้าย แสดง hashtag ที่มีจำนวนการใช้งานรวมสูงสุด ในรูปแบบ:

Top performer: <ชื่อ hashtag>

- หากมีมากกว่า 1 hashtag ที่มีจำนวนการใช้งานรวมสูงสุด
  ให้เลือก hashtag ที่ถูกป้อนเข้ามาก่อน

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
3 5 1 1200 1350 1400 1600 1800 2 2000 1800 1700 1650 1500 3 500 600 700 700 800	TechTrends: 7350 total, 1470.00 avg, GROWING EcoLife: 8650 total, 1730.00 avg, DECLINING FoodieHeaven: 3300 total, 660.00 avg, GROWING Top performer: EcoLife
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
3 3 1 5 7 6 2 10 8 9 3 3 4 5	TechTrends: 18 total, 6.00 avg, GROWING EcoLife: 27 total, 9.00 avg, DECLINING FoodieHeaven: 12 total, 4.00 avg, GROWING Top performer: EcoLife

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1.โปรแกรมตามตรรกะที่ระบุในโจทย์ทุกประการ จะได้คะแนนสูงสุดเพียง 80/100	1.แก้ไขชุดทดสอบให้ถูกต้อง 2.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ